Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 2

Dr. Tolga BERBER

Bu Hafta Ne Öğreneceğiz?

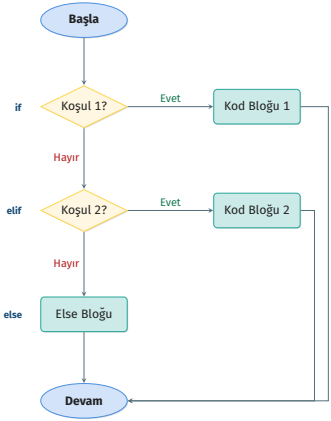
1. Koşullu İfadeler
2. Döngüler
3. Fonksiyonlar
4. Veri Yapıları Temelleri
5. Mini Proje ve Özet

Koşullu İfadeler

if İfadesi

```
oyuncu_can = 100

if oyuncu_can > 0:
    print("Oyuncu hayatta!")
```



Önemli Noktalar

- Koşuldan sonra :
- Girinti (4 boşluk) zorunlu
- Koşul True ise kod çalışır
- = atama, == karşılaştırma

if-elif-else: Çoklu Seçenekler

```
can = 35

if can >= 70:
    print("Saglik: Iyi")
elif can >= 30:
    print("Saglik: Orta")
elif can >= 10:
    print("Saglik: Dusuk")
else:
    print("Saglik: Kritik!")
```

Dikkat

Koşullar yukarıdan aşağıya kontrol edilir. İlk doğru koşul bulununca diğerleri atlanır!

Kurallar

- Bir `if` (zorunlu)
- Sınırsız `elif`
- En fazla bir `else`

İç İçe Koşullar

```
if oyuncu_hayatta:
    if dusman_gorunur:
        if menzilde:
            if mermi > 0:
                print("Ates!")
            else:
                print("Mermi yok")
        else:
            print("Yaklasiyorum")
```

Alternatif: and ile

```
if (oyuncu_hayatta and
    dusman_gorunur and
    menzilde and
    mermi > 0):
    print("Ates!")
```

İpucu

Derin iç içe koşullar yerine mantıksal operatörler tercih edilebilir.

Koşullarda Mantıksal Operatörler

`and` – Tüm koşullar doğru:

```
if can > 0 and mermi > 0:
    print("Ates et!")
```

`or` – En az biri doğru:

```
if anahtar or maymuncuk:
    print("Kapi acildi!")
```

`not` – Tersine çevirme:

```
if not oyun_bitti:
    print("Devam!")
```

`in` – Üyelik testi:

```
if "kilic" in envanter:
    print("Silahli!")
```

Karmaşık Koşul

```
# Buyu yapabilir mi?
if (mana >= 30 and
    seviye >= 5 and
    not susturulmus):
    print("Buyu!")
```

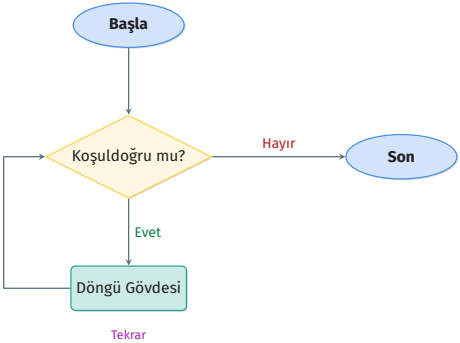
Döngüler

while Döngüsü

```python
sayac = 5

while sayac > 0:
    print(f"Geri sayim: {sayac}")
    sayac -= 1

print("Kalkis!")
```



Oyun döngüsü:

```python
while oyun_aktif:
    olaylari_isle()
    guncelle()
    ciz()
```

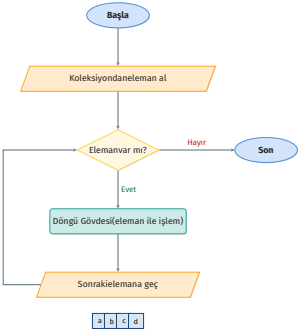
for Döngüsü

```
envanter = ["kilic", "kalkan",
            "iksir"]

for esya in envanter:
    print(f"- {esya}")
```

enumerate() ile indeks:

```
for i, esya in enumerate(envanter):
    print(f"{i+1}. {esya}")
```



range() Fonksiyonu

```
for i in range(5):          # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)

for i in range(1, 6):       # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i)

for i in range(0, 10, 2): # 0, 2, 4, 6, 8
    print(i)

for i in range(5, 0, -1): # 5, 4, 3, 2, 1
    print(f"Geri sayim: {i}")
```

Kullanım

`range(n)` `range(başla, bit)` `range(başla, bit, adım)`

break ve continue

break – Döngüyü sonlandır:

```
for dusman in dusmanlar:
    if dusman == aranan:
        print("Bulundu!")
        break
```

while True kalıbı:

```
while True:
    komut = input("> ")
    if komut == "cikis":
        break
    print(f"Komut: {komut}")
```

continue – İterasyonu atla:

```
for dusman in dusmanlar:
    if dusman["can"] <= 0:
        continue  # Oluyu atla
    print(dusman["isim"])
```

while vs for

`while`: Koşula bağlı tekrar
`for`: Koleksiyon gezme veya belli sayıda tekrar

Fonksiyonlar

Fonksiyon Tanımlama

```
def selamla(isim):
    print(f"Merhaba, {isim}!")

selamla("Ahmet")    # Merhaba, Ahmet!
selamla("Zeynep")   # Merhaba, Zeynep!
```

Neden Fonksiyon?

- Tekrar kullanım
- Kod organizasyonu
- Okunabilirlik
- Bakım kolaylığı

İsimlendirme

- `snake_case` kullan
- Fiil ile başla
- `hasar_hesapla()`
- `oyunu_baslat()`
- `menu_goster()`

Parametreler ve Argümanlar

```
# Birden fazla parametre
def karakter_olustur(isim, sinif, seviye=1):
    print(f"{isim} ({sinif}) - Sv.{seviye}")

karakter_olustur("Ali", "Savasci")
karakter_olustur("Veli", "Buyucu", seviye=5)
```

Tür	**Örnek**
Konumsal	`saldir("kilic", 20)`
Anahtar kelime	`saldir(silah="kilic", hasar=20)`
Varsayılan değer	`def saldir(silah="yumruk"):`

return İfadesi

```python
def hasar_hesapla(guc,
                  silah_bonus,
                  zirh):
    ham = guc + silah_bonus
    gercek = ham - zirh
    return max(0, gercek)

# Kullanim
h = hasar_hesapla(20, 10, 15)
print(f"Hasar: {h}")  # 15
```

```python
# Boolean dondurme
def hayatta_mi(can):
    return can > 0

# Birden fazla deger
def konum_al():
    return 100, 200

x, y = konum_al()
```

Dikkat

`return` değer döndürür,
`print` ekrana yazar.
Farklı şeylerdir!

Değişken Kapsamı (Scope)

```python
puan = 0  # Global degisken

def puan_ekle(miktar):
    # puan burada okunamaz!
    # global kullanmak gerekir
    global puan
    puan += miktar

def puan_goster():
    # Okumak icin global gerekmez
    print(f"Puan: {puan}")

puan_ekle(50)
puan_goster()  # Puan: 50
```

Kapsam Kuralları

- **Yerel**: Fonksiyon içinde tanımlı, dışarıdan erişilemez
- **Global**: Her yerden erişilebilir
- `global` anahtar kelimesi ile değiştirilebilir

İyi Uygulama

`global` yerine parametre ve `return` tercih edin.

Veri Yapıları Temelleri

Listeler

```
envanter = ["kilic", "kalkan", "iksir"]

# Erisim
print(envanter[0])     # kilic
print(envanter[-1])    # iksir

# Ekleme / Silme
envanter.append("anahtar")
envanter.remove("iksir")

# Uzunluk ve uyelik
print(len(envanter))           # 3
print("kilic" in envanter)     # True
```

Yararlı Metotlar

`append()` `insert()` `remove()` `pop()` `sort()` `reverse()`

Sözlükler

```
oyuncu = {
    "isim": "Kahraman",
    "can": 100,
    "guc": 25,
    "envanter": ["kilic"]
}

# Erisim
print(oyuncu["can"])              # 100
print(oyuncu.get("mana", 0))      # 0 (guvenli)

# Guncelleme
oyuncu["can"] = 80
oyuncu["mana"] = 50
```

Ne Zaman Sözlük?

Anahtar-değer çiftleri gerektiğinde: oyuncu özellikleri, düşman istatistikleri, ayarlar.

Demetler (Tuple)

```python
# Degistirilemez koleksiyon
boyut = (800, 600)
kirmizi = (255, 0, 0)

# Acma (unpacking)
x, y = boyut
print(f"x={x}, y={y}")

# PyGame'de cok kullanilir
ekran = (800, 600)
renk = (0, 128, 255)
konum = (100, 200)
```

	Liste	**Demet**
Yazım	[]	()
Değişir	Evet	Hayır
Hız	Yavaş	Hızlı
Kullanım	Envanter	Koordinat

İpucu

Değişmeyecek veriler için demet, değişecekler için liste kullanın.

Mini Proje ve Özet

Mini Proje: Metin Tabanlı Macera

Özellikler

- Zindan keşfi (10 oda)
- Düşmanlarla savaş
- Hazine toplama
- Envanter sistemi

Kullanılan Kavramlar

- `if/elif/else`
- `while/for`
- Fonksiyonlar
- Liste ve sözlükler

```
oyuncu = {
    "can": 100,
    "guc": 15,
    "altin": 0,
    "envanter": []
}

def savas(dusman_adi):
    # Savas mekanigi
    ...

while (mevcut_oda < 10 and
       oyuncu["can"] > 0):
    # Rastgele oda olaylari
    olay = random.choice(
        ["bos", "hazine",
         "tuzak", "dusman"])
    ...
```

Bu Hafta Öğrendiklerimiz

Koşullu İfadeler

- `if`, `elif`, `else`
- `and`, `or`, `not`, `in`
- İç içe koşullar

Döngüler

- `while`: Koşula bağlı tekrar
- `for`: Koleksiyon gezme
- `range()`, `break`, `continue`

Fonksiyonlar

- `def` ile tanımlama
- Parametre ve varsayılan değer
- `return` ile değer dönme
- Yerel ve global kapsam

Veri Yapıları

- Liste: Sıralı, değişebilir
- Sözlük: Anahtar-değer
- Demet: Değişmez

Gelecek Hafta: PyGame'e giriş! Oyun penceresi ve ilk grafikler.

Ödev

- Kitaptan Bölüm 2'yi okuyun
- Lab egzersizleri:
  1. Çarpım tablosu programı yazın (`for` ile)
  2. FizzBuzz problemi çözün
  3. Asal sayı kontrol fonksiyonu yazın
  4. Metin tabanlı macera oyununu çalıştırın ve geliştirin:
     - Dükkan sistemi ekleyin
     - Farklı silahlar ekleyin
     - Karakter sınıfları (Savaşçı, Büyücü) ekleyin

İletişim

`tberber@ktu.edu.tr`

Sorular?

Teşekkürler!